

Bitacora de pruebas para el potencial de 3 cuerpos

Francisco Vazquez-Tavares

February 9, 2026

Documento en el que se muestran los análisis de las simulaciones realizadas en este directorio. Todas las unidades están expresadas en unidades LJ.

Pruebas iniciales

Directory: 2026-02-05-140904

Objetivo Analizar la tabulación del potencial de interacción entre patches U_{patch} en LAMMPS.

Simulation description

Se coloca una partícula en el centro de la caja de simulación, $\vec{r}_1 = (0,0,0)$. Se coloca una segunda partícula a una distancia de 0.75 de la partícula central, $\vec{r}_2 = (-0.75,0,0)$. Usando el comando `fix move` se mueve la segunda partícula a velocidad constante de 0.1, $\vec{v}_2 = (0.1,0,0)$, hacia el centro de la caja. El paso temporal es de 1×10^{-3} . El número de pasos es 4500, obteniendo una simulación de 4.5 unidades temporales.

Resultados

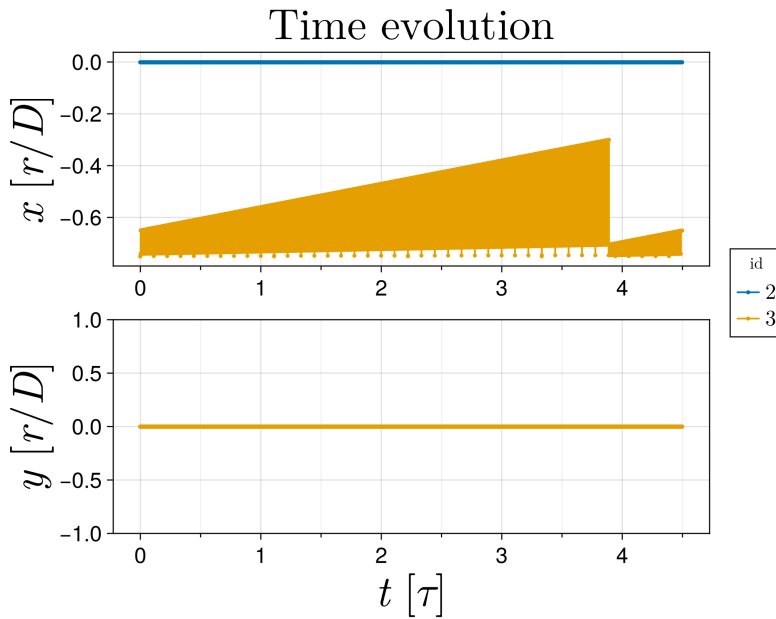


Figure 1: Evolución temporal de las componentes de la posición de cada una de las partículas. En el panel superior es la componente x de cada partícula y en el panel inferior es la componente y de cada partícula a lo largo de la simulación.

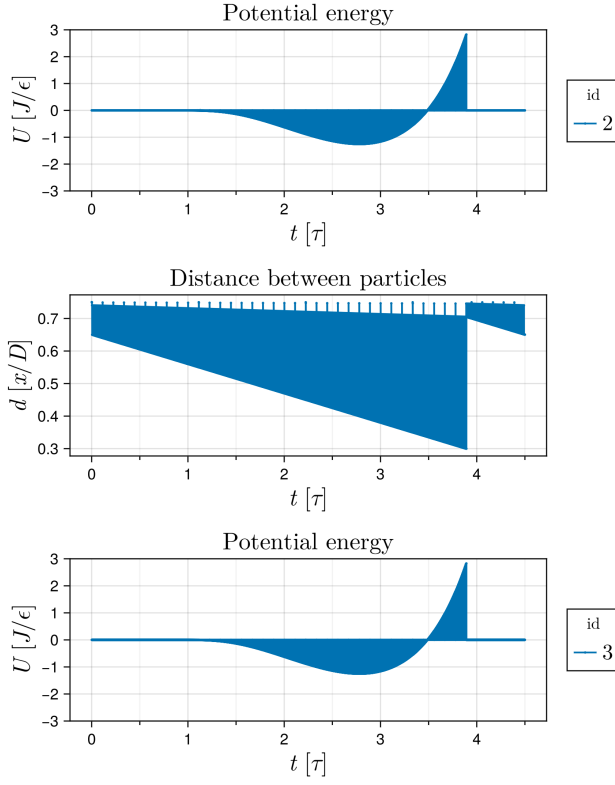


Figure 2: Evolución temporal de la energía potencial en cada partícula y la evolución temporal de la distancia entre partículas. En el panel de arriba es la evolución temporal de la partícula que está en el centro y en el panel de abajo es la evolución temporal de la energía potencial de la partícula que se está acercando. En el panel de en medio es la evolución temporal de la distancia entre partículas.

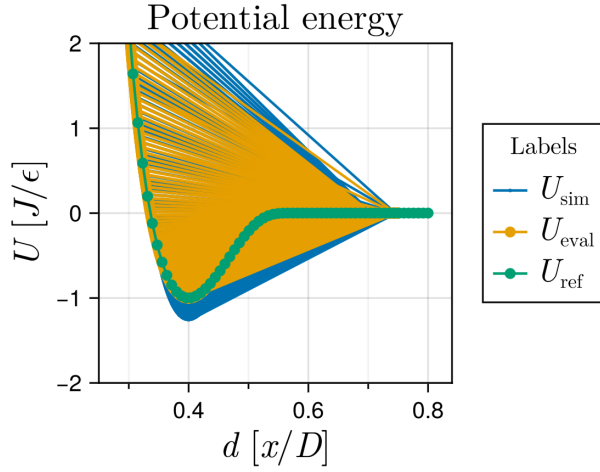


Figure 3: Comparación de la energía potencial entre la simulación y la forma algebraica. U_{sim} es la energía potencial que da LAMMPS. U_{eval} es la energía potencial que sale de evaluar el potencial con la distancia obtenida a través de los datos de la simulación. U_{ref} es el potencial de interacción evaluado con un dominio creado a parte.

Comentarios/Análisis

...Éxito parcial? En términos generales, por la figura 3 se puede decir que la tabulación está parcialmente correcta. Tiene la forma del pozo potencial, pero el pozo de potencial es mayor con respecto a la definición.

Lo que no logro comprender, son los datos que encuentro en el dump. Creando un zoom de la figura 19 en las primeras iteraciones (4) podemos observar que la partícula *regresa* periódicamente a valores cercanos a su posición original. No entiendo porque hace eso.

El código que configura el movimiento está declarado de la siguiente manera:

```
# RUN SIMULATION
timestep $tstep
fix movePA PAm move linear 0.1 0.0 0.0
run $steps
```

Fin.

Peor aún, en la figura 19, por el segundo ≈ 3.8 hay una discontinuidad que no sé porque está. Lo peor de todo es que cuando analizo la información del dump en ovito, parece que todo va bien: <https://youtu.be/L48lPIuFl4U>

Viendo con calma, el error está en cómo estoy procesando los archivos dump. Al leer los archivos, la forma en como el sistema operativo ordena los archivos, se tiene un orden que no corresponde a las iteraciones temporales.

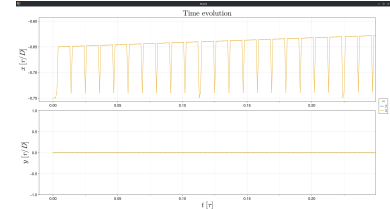


Figure 4: Acercamiento de la figura 19.

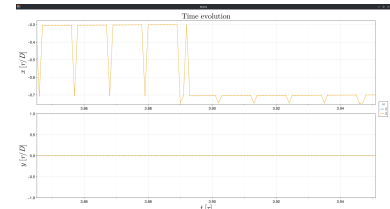


Figure 5: Acercamiento de la figura 19.

Resultados corregidos

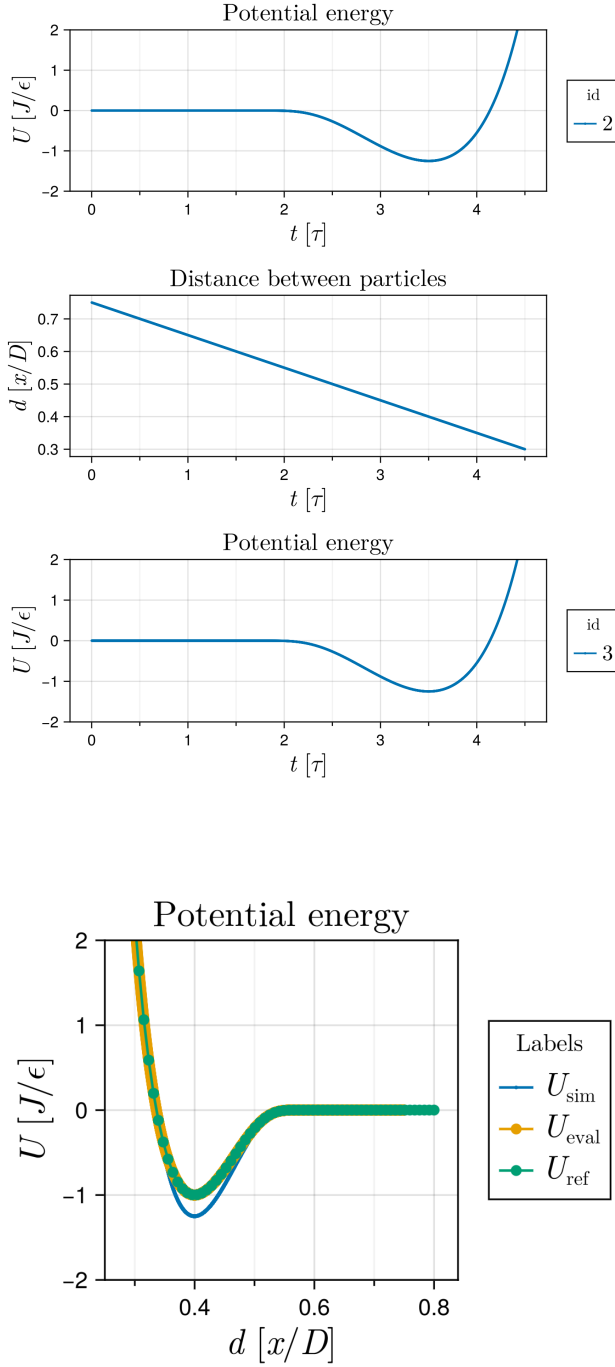


Figure 6: Evolución temporal de la energía potencial en cada partícula y la evolución temporal de la distancia entre partículas. En el panel de arriba es la evolución temporal de la partícula que está en el centro y en el panel de abajo es la evolución temporal de la energía potencial de la partícula que se está acercando. En el panel de en medio es la evolución temporal de la distancia entre partículas.

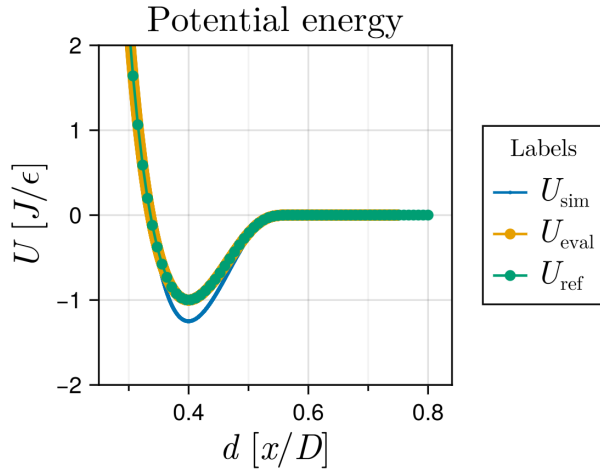


Figure 7: Comparación de la energía potencial entre la simulación y la forma algebraica. U_{sim} es la energía potencial que da LAMMPS. U_{eval} es la energía potencial que sale de evaluar el potencial con la distancia obtenida a través de los datos de la simulación. U_{ref} es el potencial de interacción evaluado con un dominio creado a parte.

Análisis de datos corregidos

Pues funcionó la corrección. Agregé una columna al dataframe asociado a los dumps con el valor del *TimeStep* y después se organizó la base de datos en orden descendiente.

La principal diferencia con el potencial teórico es el mínimo del potencial (figura 7).

Directory: 2026-02-09-104056

Objetivo Hacer que el pozo de potencial sea igual a 1.

Simulation description

Se coloca una partícula en el centro de la caja de simulación, $\vec{r}_1 = (0,0,0)$. Se coloca una segunda partícula a una distancia de 0.75 de la partícula central, $\vec{r}_2 = (-0.75,0,0)$. Usando el comando `fix move` se mueve la segunda partícula a velocidad constante de 0.1, $\vec{v}_2 = (0.1,0,0)$, hacia el centro de la caja. El paso temporal es de 1×10^{-3} . El número de pasos es 4500, obteniendo una simulación de 4.5 unidades temporales.

Resultados

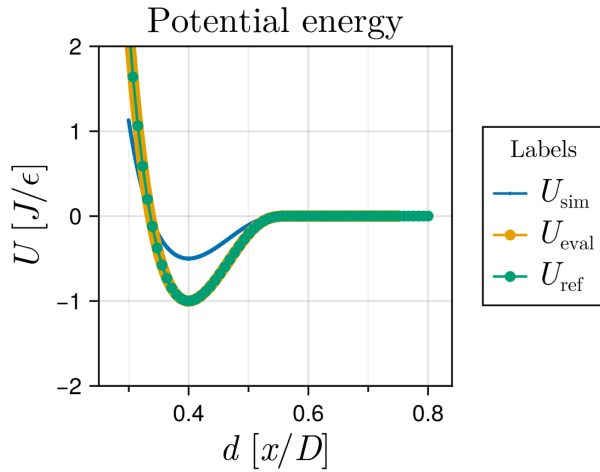


Figure 8: Comparación de la energía potencial entre la simulación y la forma algebraica. U_{sim} es la energía potencial que da LAMMPS. U_{eval} es la energía potencial que sale de evaluar el potencial con la distancia obtenida a través de los datos de la simulación. U_{ref} es el potencial de interacción evaluado con un dominio creado a parte.

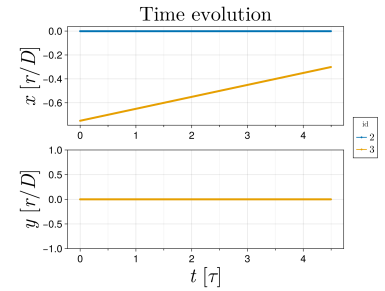


Figure 9: Evolución temporal de las componentes de la posición de cada una de las partículas. En el panel superior es la componente x de cada partícula y en el panel inferior es la componente y de cada partícula a lo largo de la simulación.

Comentarios

Cambié lo siguiente en el script de la tabulación de LAMMPS: `eps=1.0` y `rmin=sig/2`. No entiendo porque lammps registra que el pozo de potencial es 0.5? Mi intuición es el `style` que tiene el comando `pair_style table` es `linear` y hace es: *For the linear style, the distance R is used to find the 2 surrounding table values from which an energy or force is computed by linear interpolation.*

Mientras revisaba el código me di cuenta qué la declaración del comando estaba des-actualizado: `table/omp linear 5000000`, cuando debería de marca 1 000 000. Cambiaré ese comando para ver si se arregla. Sí no se arregla, exploraré lo los `style`.

Directory: 2026-02-09-111008

Objetivo Hacer que el pozo de potencial sea igual a 1.

Simulation description

Se coloca una partícula en el centro de la caja de simulación, $\vec{r}_1 = (0,0,0)$. Se coloca una segunda partícula a una distancia de 0.75 de la partícula central, $\vec{r}_2 = (-0.75,0,0)$. Usando el comando `fix move` se mueve la segunda partícula a velocidad constante de 0.1, $\vec{v}_2 = (0.1,0,0)$, hacia el centro de la caja. El paso temporal es de 1×10^{-3} . El número de pasos es 4500, obteniendo una simulación de 4.5 unidades temporales.

Resultados

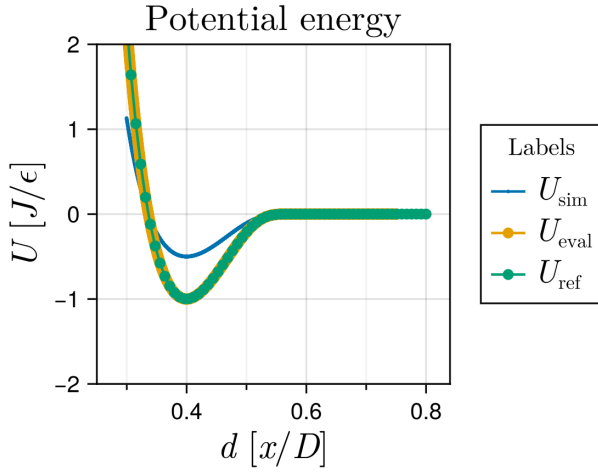


Figure 10: Comparación de la energía potencial entre la simulación y la forma algebraica. U_{sim} es la energía potencial que da LAMMPS. U_{eval} es la energía potencial que sale de evaluar el potencial con la distancia obtenida a través de los datos de la simulación. U_{ref} es el potencial de interacción evaluado con un dominio creado a parte.

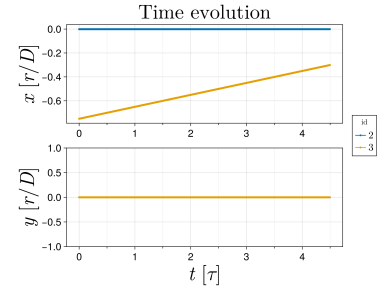


Figure 11: Evolución temporal de las componentes de la posición de cada una de las partículas. En el panel superior es la componente x de cada partícula y en el panel inferior es la componente y de cada partícula a lo largo de la simulación.

Comentarios

Pues parece que no cambio. Re-leyendo la documentación, me encontré con lo siguiente: *This means that if you want the interpolation tables of length Ntable to match exactly what is in the tabulated file (with effectively no preliminary interpolation), you should set Ntable = Nfile, and use the "RSQ" or "BITMAP" parameter.* Usaré el RSQ para la siguiente simulación.

Directory: 2026-02-09-113140

Objetivo Hacer que el pozo de potencial sea igual a 1.

Simulation description

Se coloca una partícula en el centro de la caja de simulación, $\vec{r}_1 = (0,0,0)$. Se coloca una segunda partícula a una distancia de 0.75 de la partícula central, $\vec{r}_2 = (-0.75,0,0)$. Usando el comando `fix move` se mueve la segunda partícula a velocidad constante de 0.1, $\vec{v}_2 = (0.1,0,0)$, hacia el centro de la caja. El paso temporal es de 1×10^{-3} . El número de pasos es 4500, obteniendo una simulación de 4.5 unidades temporales.

Resultados

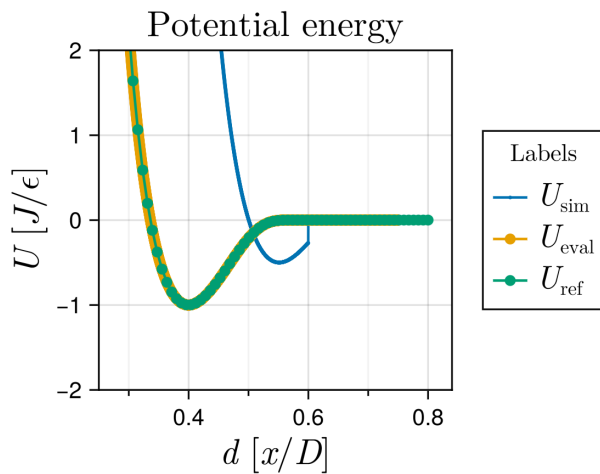


Figure 12: Comparación de la energía potencial entre la simulación y la forma algebraica. U_{sim} es la energía potencial que da LAMMPS. U_{eval} es la energía potencial que sale de evaluar el potencial con la distancia obtenida a través de los datos de la simulación. U_{ref} es el potencial de interacción evaluado con un dominio creado a parte.

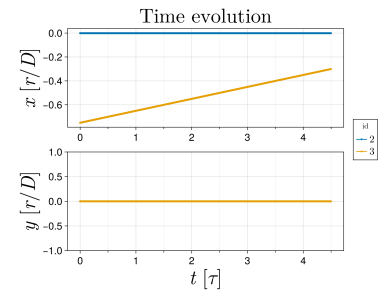


Figure 13: Evolución temporal de las componentes de la posición de cada una de las partículas. En el panel superior es la componente x de cada partícula y en el panel inferior es la componente y de cada partícula a lo largo de la simulación.

Comentarios

Se configuró de siguiente manera la tabla: N 1000000 RSQ 0.04 0.8
Si mejoró la parte repulsiva, pero no entiendo porque hay una traslación horizontal y el pozo de potencial no mejoró. Cambiaré el *style* a bitmap

Directory: 2026-02-09-114621

Objetivo Hacer que el pozo de potencial sea igual a 1.

Simulation description

Se coloca una partícula en el centro de la caja de simulación, $\vec{r}_1 = (0,0,0)$. Se coloca una segunda partícula a una distancia de 0.75 de la partícula central, $\vec{r}_2 = (-0.75,0,0)$. Usando el comando `fix move` se mueve la segunda partícula a velocidad constante de 0.1, $\vec{v}_2 = (0.1,0,0)$, hacia el centro de la caja. El paso temporal es de 1×10^{-3} . El número de pasos es 4500, obteniendo una simulación de 4.5 unidades temporales.

Resultados

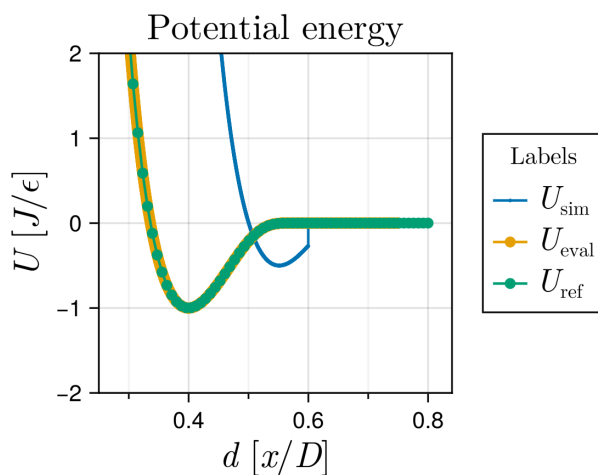


Figure 14: Comparación de la energía potencial entre la simulación y la forma algebraica. U_{sim} es la energía potencial que da LAMMPS. U_{eval} es la energía potencial que sale de evaluar el potencial con la distancia obtenida a través de los datos de la simulación. U_{ref} es el potencial de interacción evaluado con un dominio creado a parte.

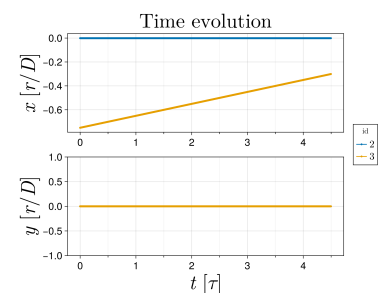


Figure 15: Evolución temporal de las componentes de la posición de cada partícula. En el panel superior es la componente x de cada partícula y en el panel inferior es la componente y de cada partícula a lo largo de la simulación.

Comentarios

Pues quedó igual. `pair_style hybrid/overlay zero 0.0 table/omp bitmap 20 20` `map` de `astrophysics` y `table` de `topos`.
Donde $M = 20$ y $N = 2^M$. Intentaré con la opción de `lookup`.

Directory: 2026-02-09-115253

Objetivo Hacer que el pozo de potencial sea igual a 1.

Simulation description

Se coloca una partícula en el centro de la caja de simulación, $\vec{r}_1 = (0,0,0)$. Se coloca una segunda partícula a una distancia de 0.75 de la partícula central, $\vec{r}_2 = (-0.75,0,0)$. Usando el comando `fix move` se mueve la segunda partícula a velocidad constante de 0.1, $\vec{v}_2 = (0.1,0,0)$, hacia el centro de la caja. El paso temporal es de 1×10^{-3} . El número de pasos es 4500, obteniendo una simulación de 4.5 unidades temporales.

Resultados

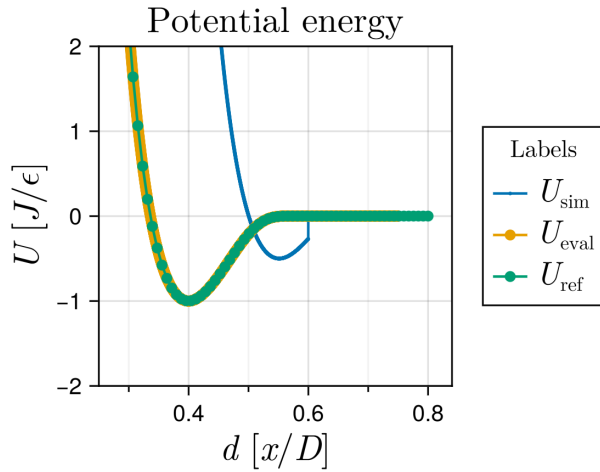


Figure 16: Comparación de la energía potencial entre la simulación y la forma algebraica. U_{sim} es la energía potencial que da LAMMPS. U_{eval} es la energía potencial que sale de evaluar el potencial con la distancia obtenida a través de los datos de la simulación. U_{ref} es el potencial de interacción evaluado con un dominio creado a parte.

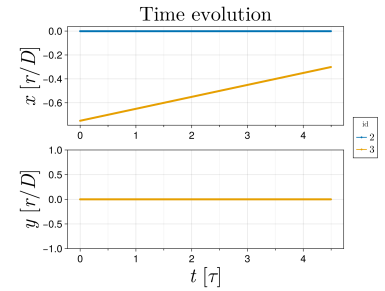


Figure 17: Evolución temporal de las componentes de la posición de cada una de las partículas. En el panel superior es la componente x de cada partícula y en el panel inferior es la componente y de cada partícula a lo largo de la simulación.

Comentarios

No entiendo. Aunque consistentemente el se corta en 0.6. Voy a cambiar el cutoff cuando se asigna el potencial a un tipo de partícula.

Directory: 2026-02-09-115723

Objetivo Hacer que el pozo de potencial sea igual a 1.

Simulation description

Se coloca una partícula en el centro de la caja de simulación, $\vec{r}_1 = (0,0,0)$. Se coloca una segunda partícula a una distancia de 0.75 de la partícula central, $\vec{r}_2 = (-0.75,0,0)$. Usando el comando `fix move` se mueve la segunda partícula a velocidad constante de 0.1, $\vec{v}_2 = (0.1,0,0)$, hacia el centro de la caja. El paso temporal es de 1×10^{-3} . El número de pasos es 4500, obteniendo una simulación de 4.5 unidades temporales.

Resultados

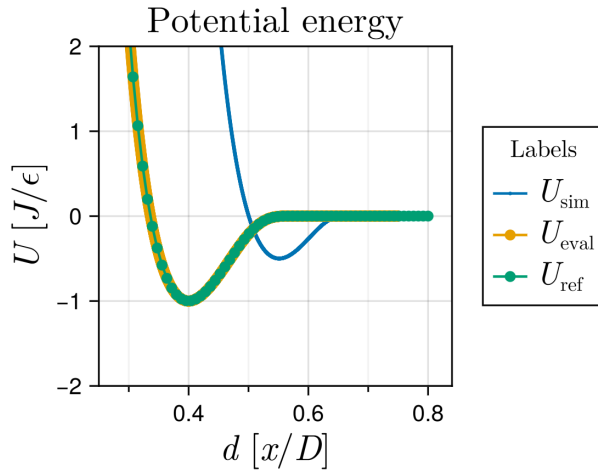


Figure 18: Comparación de la energía potencial entre la simulación y la forma algebraica. U_{sim} es la energía potencial que da LAMMPS. U_{eval} es la energía potencial que sale de evaluar el potencial con la distancia obtenida a través de los datos de la simulación. U_{ref} es el potencial de interacción evaluado con un dominio creado a parte.

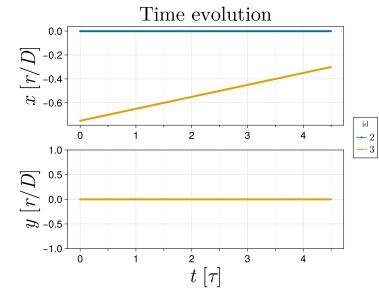


Figure 19: Evolución temporal de las componentes de la posición de cada una de las partículas. En el panel superior es la componente x de cada partícula y en el panel inferior es la componente y de cada partícula a lo largo de la simulación.

Comentarios

Se arregló lo del *cut off*, pero no entiendo porque tiene una traslación horizontal y el pozo de potencial no es igual a 1.

Graficar el potencial total, no por partícula. Comparar con las fuerzas. A ver que pasa con tres partículas.

Directory: